

CHAPPE26

TML (TransMiniLora Reticulum) ou MeshPager – La résilience Ultime

1000 CODES

TML - MESHPager !CODE

CHIFFREMENT + RRC-C

ÉDITION PRO 2026 · v1.0

Format B5 — livret de poche à imprimer en recto/verso

CARTE OPÉRATEUR

INDICATIF

NOM / POSTE

UNITE / DEPT

CLE DU JOUR

FICHE REFLEXE à lire sur le terrain



1 · LIRE UN CODE

Chaque code = 4 chiffres → D S XX

D = domaine S = sous-catégorie XX = expression

Ex. 1204 = Santé · Urgence · Ambulance requise

2 · LES 10 DOMAINES (PAGES 10 → 19)

Page 10	Accusés & contrôle transmission 1000–1099
Page 11	Temps & planification 1100–1199
Page 12	Santé générale 1200–1299
Page 13	Sécurité civile 1300–1399
Page 14	Logistique & ressources 1400–1499
Page 15	Transport & mobilité 1500–1599
Page 16	Communication publique 1600–1699
Page 17	Services publics 1700–1799
Page 18	Communauté & social 1800–1899
Page 19	Contrôle & clôture 1900–1999

3 · PRIORITES — TRANSMETTRE P1 EN PREMIER

P1	Urgence vitale
P2	
P3	
P4	
P5	

4 • CODES VITAUX A CONNAITRE PAR CŒUR

1001	Message reçu	1258	Urgence absolue
1002	Message compris	1303	Incendie signalé
1003	Répétez le message	1306	Explosion
1008	Attendez	1308	Inondation
1020	Confirmez réception	1314	Évacuation requise
1023	Transmission prioritaire	1324	Danger chimique
1024	Transmission urgente	1329	Victimes signalées
1204	Ambulance requise	1331	Personnes manquantes
1207	Blessure grave	1333	Besoin renfort
1208	Personne inconsciente	1352	Situation sous contrôle
1212	Hémorragie	1990	Fin transmission
1223	Arrêt cardiaque		

5 • CHIFFREMENT — MEMO RAPIDE

On transmet **Page / Ligne**, jamais le code brut.

Clé du jour **K** (2 chiffres, change chaque jour) :

P' = (Page + K) mod 100

L' = (Ligne + K) mod 100

Déchiffrer : **Page = (P' - K) mod 100** · **Ligne = (L' - K) mod 100**

Ex. 1324 → Page 13 / Ligne 24 | K=47 → transmis 60 / 71

6 • FORMAT DE TRANSMISSION

① MeshPager (LoRa) — commande d’alerte

!CODE ex. **!1303** = Incendie signalé

Séquence : **!1303 !1314 !1391 !1990**

!1990 = fin de transmission (code 1990).

② Liaison manuelle / optique — chiffré Page/Ligne

PP LL PP LL ... 99 (99 = fin)

ex. clé K=27 : **40/30 40/41 40/18 46/17**

SITUATION

Coupure générale d’électricité. Réseaux GSM / Internet HS. **L’ADRASEC demande des moyens radio de secours et un renfort** au COD, via un TML (TransMiniLora Reticulum) MeshPager en mode **Chappe26**.

COMPOSITION DU MESSAGE

CODE	SIGNIFICATION	CHAPPE26	CHIFFRE K27
1000	Début de transmission	!1000	37/27
1024	Transmission urgente	!1024	37/51
1376	Coupure électricité — black-out	!1376	40/03
1380	Communication interrompue	!1380	40/07
1032	Passez en mode secours	!1032	37/59
1349	Équipement requis — moyen radio	!1349	40/76
1333	Besoin renfort	!1333	40/60
1354	Coordination requise	!1354	40/81
1990	Fin de transmission	!1990	99

À ENVOYER

- ① TML - MESHPager CHAPPE26 — EN CLAIR (FRAPPE TOUCHE)
- !1000 !1024 !1376 !1380 !1032 !1349 !1333 !1354 !1990
- ② VERSION CHIFFREE — CLE DU JOUR K = 27 (PAGE/LIGNE)
- 3727 3751 4003 4007 3759 4076 4060 4081 99

DECODAGE COTE RECEPTION

Retirer K du groupe → Page/Ligne → lire le code. Ex. **4003** → 40/03 → -27 → 13/76 → **1376** Coupure électricité.

La clé K du jour provient de la **table de rotation mensuelle** (annexe). **99** = fin de transmission.



PRINCIPE

Le livre occupe les **pages 10 à 19** (100 lignes chacune). Au lieu d’envoyer le code brut **1324**, on envoie sa position : **Page 13 / Ligne 24**, puis on la chiffre.

CLE QUOTIDIENNE (ADDITIVE)

$$P' = (\text{Page} + K) \bmod 100$$
$$L' = (\text{Ligne} + K) \bmod 100$$

EXEMPLE COMPLET — K = 47

Code	1324 — Danger chimique
Position	
Calcul	13+47=60 · 24+47=71
Transmis	60 / 71
Déchiffre	60-47=13 · 71-47=24 → 1324

RENFORCER LA SECURITE

Niv. 1 Page / Ligne simple

Niv. 2 clé quotidienne additive K

Niv. 3 clé double K1 (page) · K2 (ligne)

Niv. 4 permutation mensuelle + pages leurres (00–09)

Formule avancée : $P'=((\text{Page}\times7)+K1) \bmod 100$ · $L'=((\text{Ligne}\times3)+K2) \bmod 100$

⚠ Sécurité modérée sans matériel : résiste à l'interception occasionnelle, **pas** à une cryptanalyse prolongée. Pour la haute sécurité → chiffrement moderne.

Lecture d'un code : **Page = domaine** · Ligne = les 2 derniers chiffres (00–99).

10	Accusés & contrôle transmission 1000–1099	15	Transport & mobilité 1500–1599
11	Temps & planification 1100–1199	16	Communication publique 1600–1699
12	Santé générale 1200–1299	17	Services publics 1700–1799
13	Sécurité civile 1300–1399	18	Communauté & social 1800–1899
14	Logistique & ressources 1400–1499	19	Contrôle & clôture 1900–1999

Pages 00–09 réservées : extensions futures, codes locaux, pages leures.
Pages 20–99 libres — jusqu’à 10 000 entrées possibles.

N°	SIGNIFICATION	N°	SIGNIFICATION
00	Début de transmission	50	Synchronisation échouée
01	Message reçu	51	Redémarrage système
02	Message compris	52	Système opérationnel
03	Répétez le message	53	Système en panne
04	Répétez dernier groupe	54	Maintenance requise
05	Transmission incorrecte	55	Maintenance en cours
06	Correction suit	56	Maintenance terminée
07	Annulez message précédent	57	Bascule alimentation
08	Attendez	58	Alimentation stable
09	Continuez	59	Batterie faible
10	Parlez plus lentement	60	Batterie critique
11	Parlez plus vite	61	Recharge nécessaire
12	Signal faible	62	Recharge en cours
13	Signal fort	63	Recharge terminée
14	Interférence	64	Capacité réduite
15	Changement de canal	65	Capacité normale
16	Test de liaison	66	Surveillance active
17	Liaison établie	67	Surveillance interrompue
18	Liaison interrompue	68	Journal enregistré
19	Fin de message	69	Journal transmis
20	Confirmez réception	70	Accès autorisé
21	Confirmation reçue	71	Accès refusé
22	Refusez transmission	72	Niveau priorité 1
23	Transmission prioritaire	73	Niveau priorité 2
24	Transmission urgente	74	Niveau priorité 3
25	Transmission différée	75	Niveau priorité 4
26	Message incomplet	76	Niveau priorité 5
27	Groupe manquant	77	Attente confirmation
28	Erreur détectée	78	Confirmation retardée
29	Correction effectuée	79	Confirmation refusée
30	Réseau saturé	80	Reprise transmission
31	Réseau disponible	81	Transmission suspendue
32	Passez en mode secours	82	Canal sécurisé
33	Mode secours activé	83	Canal non sécurisé
34	Mode normal	84	Bande passante limitée
35	Vérification identité	85	Bande passante normale
36	Identité confirmée	86	Route alternative
37	Identité non confirmée	87	Routage modifié
38	Code invalide	88	Routage normal
39	Code valide	89	Mise à jour requise
40	Nouvelle tentative	90	Mise à jour effectuée
41	Transmission cryptée	91	Paramètres modifiés
42	Transmission claire	92	Paramètres restaurés
43	Débit réduit	93	Stockage plein
44	Débit normal	94	Stockage disponible
45	Silence radio	95	Archivage requis
46	Fin silence radio	96	Archivage effectué
47	Message test	97	Rapport généré
48	Synchronisation	98	Rapport transmis
49	Synchronisation réussie	99	Fin contrôle transmission

N°	SIGNIFICATION	N°	SIGNIFICATION
00	Maintenant	50	Rendez-vous confirmé
01	Immédiatement	51	Rendez-vous annulé
02	Dans 5 minutes	52	Rendez-vous reporté
03	Dans 10 minutes	53	Disponibilité immédiate
04	Dans 15 minutes	54	Disponibilité limitée
05	Dans 30 minutes	55	Indisponible
06	Dans 45 minutes	56	Planning complet
07	Dans 1 heure	57	Créneau libre
08	Dans 2 heures	58	Créneau réservé
09	Dans 3 heures	59	Heure locale
10	Aujourd'hui	60	Heure universelle
11	Ce matin	61	Fuseau horaire modifié
12	Cet après-midi	62	Compte à rebours
13	Ce soir	63	Délai dépassé
14	Cette nuit	64	Délai respecté
15	Demain	65	Notification envoyée
16	Après-demain	66	Notification reçue
17	Cette semaine	67	Notification ignorée
18	Semaine prochaine	68	Rappel envoyé
19	Ce mois-ci	69	Rappel confirmé
20	Mois prochain	70	Rappel annulé
21	Retard de 5 minutes	71	Attente événement
22	Retard de 15 minutes	72	Événement commencé
23	Retard de 30 minutes	73	Événement terminé
24	Retard indéfini	74	Pause
25	Avance de 5 minutes	75	Reprise
26	Avance confirmée	76	Interruption
27	Horaire confirmé	77	Prolongation
28	Horaire modifié	78	Clôture
29	Reporté	79	Prévision favorable
30	Annulé	80	Prévision défavorable
31	Reprogrammé	81	Mise à jour horaire
32	Arrivée prévue	82	Synchronisation horaire
33	Arrivée confirmée	83	Erreur horaire
34	Arrivée retardée	84	Horloge corrigée
35	Arrivée annulée	85	Horloge décalée
36	Départ prévu	86	Échéance proche
37	Départ confirmé	87	Échéance atteinte
38	Départ retardé	88	Échéance dépassée
39	Départ annulé	89	Plan confirmé
40	Durée estimée 1h	90	Plan modifié
41	Durée estimée 2h	91	Plan annulé
42	Durée estimée 3h	92	Cycle début
43	Durée indéterminée	93	Cycle fin
44	Temps écoulé	94	Phase 1
45	Temps restant	95	Phase 2
46	Date confirmée	96	Phase 3
47	Date modifiée	97	Phase 4
48	Date annulée	98	Phase finale
49	Calendrier mis à jour	99	Fin planification

N°	SIGNIFICATION	N°	SIGNIFICATION
00	Situation médicale stable	50	Résultat positif
01	Consultation nécessaire	51	Résultat négatif
02	Médecin requis	52	Résultat incertain
03	Infirmier requis	53	Traitement commencé
04	Ambulance requise	54	Traitement terminé
05	Blessure légère	55	Traitement interrompu
06	Blessure modérée	56	Suivi nécessaire
07	Blessure grave	57	Suivi terminé
08	Personne inconsciente	58	Urgence absolue
09	Personne consciente	59	Urgence relative
10	Difficulté respiratoire	60	Besoin sang
11	Douleur thoracique	61	Donneur disponible
12	Hémorragie	62	Donneur requis
13	Fracture suspectée	63	Stock sang suffisant
14	Brûlure légère	64	Stock sang critique
15	Brûlure grave	65	Personnel disponible
16	Fièvre élevée	66	Personnel insuffisant
17	Hypothermie	67	Matériel disponible
18	Déshydratation	68	Matériel insuffisant
19	Malaise	69	Lit disponible
20	Intoxication suspectée	70	Lit indisponible
21	Réaction allergique	71	Salle opérationnelle libre
22	Crise convulsive	72	Salle opérationnelle occupée
23	Arrêt cardiaque	73	Intervention programmée
24	Besoin oxygène	74	Intervention annulée
25	Besoin médicaments	75	Intervention réussie
26	Médicaments disponibles	76	Complication médicale
27	Médicaments insuffisants	77	Patient en observation
28	Transport médical requis	78	Patient libéré
29	Transport médical en route	79	Patient transféré
30	Admission hôpital	80	Cas multiple
31	Hôpital saturé	81	Cas isolé
32	Transfert nécessaire	82	Risque contagieux
33	Transfert effectué	83	Risque non contagieux
34	Situation stabilisée	84	Désinfection requise
35	Surveillance requise	85	Désinfection effectuée
36	Surveillance en cours	86	Quarantaine
37	Isolement requis	87	Fin quarantaine
38	Isolement terminé	88	Test requis
39	Vaccination requise	89	Test effectué
40	Vaccination effectuée	90	État critique
41	Enfant concerné	91	État amélioré
42	Personne âgée concernée	92	État inchangé
43	Personne vulnérable	93	Pronostic réservé
44	Assistance psychologique requise	94	Pronostic favorable
45	Assistance fournie	95	Décès constaté
46	Consultation reportée	96	Autopsie requise
47	Consultation confirmée	97	Certificat requis
48	Analyse requise	98	Certificat délivré
49	Analyse reçue	99	Fin rapport médical

N°	SIGNIFICATION	N°	SIGNIFICATION
00	Situation normale	50	Équipement disponible
01	Incident mineur	51	Matériel insuffisant
02	Incident majeur	52	Situation sous contrôle
03	Incendie signalé	53	Situation critique
04	Incendie maîtrisé	54	Coordination requise
05	Fuite de gaz	55	Coordination établie
06	Explosion	56	Centre opérationnel actif
07	Effondrement	57	Centre opérationnel fermé
08	Inondation	58	Exercice
09	Glissement terrain	59	Simulation
10	Tempête	60	Plan urgence activé
11	Séisme	61	Plan urgence désactivé
12	Alerte météo	62	Aide humanitaire requise
13	Alerte levée	63	Aide humanitaire reçue
14	Évacuation requise	64	Distribution en cours
15	Évacuation en cours	65	Distribution terminée
16	Évacuation terminée	66	Refuge ouvert
17	Zone sécurisée	67	Refuge complet
18	Zone interdite	68	Refuge disponible
19	Route bloquée	69	Ravitaillement requis
20	Route dégagée	70	Ravitaillement en route
21	Accident routier	71	Ravitaillement reçu
22	Accident industriel	72	Stock suffisant
23	Danger électrique	73	Stock insuffisant
24	Danger chimique	74	Eau potable disponible
25	Danger biologique	75	Eau potable insuffisante
26	Équipe secours en route	76	Coupure électricité
27	Équipe secours sur place	77	Électricité rétablie
28	Intervention terminée	78	Coupure eau
29	Victimes signalées	79	Eau rétablie
30	Victimes évacuées	80	Communication interrompue
31	Personnes manquantes	81	Communication rétablie
32	Personnes retrouvées	82	Évaluation dommages
33	Besoin renfort	83	Rapport dommages
34	Renfort envoyé	84	Assurance requise
35	Risque structurel	85	Assistance technique
36	Inspection requise	86	Assistance logistique
37	Inspection effectuée	87	Appel bénévoles
38	Alerte population	88	Bénévoles présents
39	Alerte ciblée	89	Bénévoles insuffisants
40	Communication publique	90	Transport requis
41	Conférence presse	91	Transport disponible
42	Surveillance active	92	Hébergement requis
43	Surveillance renforcée	93	Hébergement disponible
44	Périmètre établi	94	Coordination municipale
45	Périmètre élargi	95	Coordination régionale
46	Périmètre levé	96	Coordination nationale
47	Danger persistant	97	Fin opération
48	Danger éliminé	98	Rapport final
49	Équipement requis	99	Clôture incident

N°	SIGNIFICATION	N°	SIGNIFICATION
00	Stock général suffisant	50	Capacité maximale atteinte
01	Stock général insuffisant	51	Capacité disponible
02	Approvisionnement requis	52	Ressource partagée
03	Approvisionnement en route	53	Ressource réservée
04	Approvisionnement reçu	54	Ressource libérée
05	Inventaire requis	55	Priorité logistique haute
06	Inventaire terminé	56	Priorité logistique normale
07	Livraison prévue	57	Priorité logistique basse
08	Livraison retardée	58	Achat urgent
09	Livraison effectuée	59	Achat planifié
10	Livraison annulée	60	Marché local
11	Commande passée	61	Marché fermé
12	Commande confirmée	62	Distribution locale
13	Commande annulée	63	Distribution régionale
14	Fournisseur contacté	64	Distribution nationale
15	Fournisseur indisponible	65	Besoin stockage
16	Entrepôt ouvert	66	Stockage disponible
17	Entrepôt fermé	67	Stockage saturé
18	Stock critique	68	Don matériel
19	Stock renouvelé	69	Don reçu
20	Matériel requis	70	Don insuffisant
21	Matériel livré	71	Tri nécessaire
22	Matériel défectueux	72	Tri effectué
23	Réparation requise	73	Perte signalée
24	Réparation en cours	74	Perte compensée
25	Réparation terminée	75	Assurance contactée
26	Remplacement requis	76	Assurance validée
27	Remplacement effectué	77	Assurance refusée
28	Transport disponible	78	Retour fournisseur
29	Transport indisponible	79	Retour accepté
30	Carburant suffisant	80	Retour refusé
31	Carburant insuffisant	81	Transport alternatif
32	Générateur actif	82	Route secondaire
33	Générateur en panne	83	Accès limité
34	Outil disponible	84	Accès libre
35	Outil manquant	85	Délai logistique
36	Personnel requis	86	Délai respecté
37	Personnel disponible	87	Délai dépassé
38	Personnel insuffisant	88	Inventaire numérique
39	Équipement prêt	89	Inventaire papier
40	Équipement non prêt	90	Archivage requis
41	Maintenance programmée	91	Archivage effectué
42	Maintenance annulée	92	Rapport transmis
43	Maintenance terminée	93	Rapport approuvé
44	Inspection programmée	94	Rapport refusé
45	Inspection annulée	95	Audit requis
46	Inspection validée	96	Audit effectué
47	Budget validé	97	Audit validé
48	Budget insuffisant	98	Audit rejeté
49	Fin rapport logistique	99	Clôture logistique

N°	SIGNIFICATION	N°	SIGNIFICATION
00	Transport actif	50	Liaison maritime active
01	Transport suspendu	51	Liaison maritime suspendue
02	Véhicule disponible	52	Liaison aérienne active
03	Véhicule indisponible	53	Liaison aérienne suspendue
04	Départ confirmé	54	Liaison ferroviaire active
05	Arrivée confirmée	55	Liaison ferroviaire suspendue
06	Retard signalé	56	Transport médical
07	Annulation transport	57	Transport humanitaire
08	Route ouverte	58	Transport marchandises
09	Route fermée	59	Transport passagers
10	Détour nécessaire	60	Capacité complète
11	Trafic dense	61	Capacité disponible
12	Trafic fluide	62	Capacité réduite
13	Accident signalé	63	Plan circulation
14	Accident dégagé	64	Plan circulation modifié
15	Contrôle routier	65	Plan circulation annulé
16	Station ouverte	66	Signalisation active
17	Station fermée	67	Signalisation défaillante
18	Service public actif	68	Conditions météo favorables
19	Service public suspendu	69	Conditions météo défavorables
20	Billet confirmé	70	Autoroute ouverte
21	Billet annulé	71	Autoroute fermée
22	Réservation confirmée	72	Route secondaire ouverte
23	Réservation annulée	73	Route secondaire fermée
24	Parking disponible	74	Traversée sécurisée
25	Parking complet	75	Traversée interdite
26	Chargement en cours	76	Zone piétonne
27	Chargement terminé	77	Zone restreinte
28	Déchargement en cours	78	Accès réglementé
29	Déchargement terminé	79	Accès libre
30	Transport urgent	80	Service navette
31	Transport prioritaire	81	Service navette annulé
32	Transport régulier	82	Transport scolaire
33	Transport exceptionnel	83	Transport scolaire suspendu
34	Escorte requise	84	Transport de nuit
35	Escorte fournie	85	Transport de jour
36	Sécurité renforcée	86	Horaire spécial
37	Sécurité normale	87	Horaire normal
38	Inspection véhicule	88	Itinéraire confirmé
39	Inspection validée	89	Itinéraire modifié
40	Inspection refusée	90	Itinéraire annulé
41	Véhicule en panne	91	Fin transport
42	Véhicule réparé	92	Rapport transport
43	Conducteur disponible	93	Incident transport
44	Conducteur indisponible	94	Incident résolu
45	Autorisation accordée	95	Coordination transport
46	Autorisation refusée	96	Centre transport actif
47	Passage frontrière	97	Centre transport fermé
48	Douane validée	98	Surveillance trafic
49	Douane retardée	99	Clôture transport

N°	SIGNIFICATION	N°	SIGNIFICATION
00	Information officielle	50	Reconnaissance officielle
01	Information confirmée	51	Hommage public
02	Information non confirmée	52	Avertissement public
03	Rumeur signalée	53	Mesure préventive
04	Rumeur démentie	54	Mesure corrective
05	Communiqué publié	55	Suivi médiatique
06	Conférence presse	56	Suivi terminé
07	Interview prévue	57	Information interne
08	Interview annulée	58	Information externe
09	Mise à jour publiée	59	Communication urgente
10	Alerte générale	60	Communication différée
11	Alerte locale	61	Rapport public
12	Alerte levée	62	Rapport interne
13	Message prioritaire	63	Rapport confidentiel
14	Message standard	64	Diffusion restreinte
15	Message urgent	65	Diffusion large
16	Bulletin spécial	66	Campagne prévention
17	Bulletin quotidien	67	Campagne santé
18	Bulletin hebdomadaire	68	Campagne sécurité
19	Bulletin mensuel	69	Campagne environnement
20	Campagne information	70	Consultation citoyenne
21	Campagne terminée	71	Vote public
22	Affichage public	72	Vote annulé
23	Affichage retiré	73	Résultat vote
24	Diffusion radio	74	Publication légale
25	Diffusion télévision	75	Publication municipale
26	Diffusion internet	76	Publication régionale
27	Diffusion réseaux sociaux	77	Publication nationale
28	Confusion signalée	78	Fin communication
29	Clarification publiée	79	Archivage communication
30	Porte-parole désigné	80	Mise en ligne
31	Porte-parole indisponible	81	Retrait publication
32	Déclaration officielle	82	Correction publiée
33	Déclaration modifiée	83	Rectification urgente
34	Rectificatif	84	Débat public
35	Avis public	85	Réunion publique
36	Consultation publique	86	Réunion annulée
37	Participation requise	87	Réunion reportée
38	Participation confirmée	88	Compte rendu publié
39	Participation faible	89	Compte rendu validé
40	Enquête ouverte	90	Compte rendu rejeté
41	Enquête clôturée	91	Suivi décision
42	Résultat enquête	92	Décision validée
43	Statistiques publiées	93	Décision annulée
44	Données mises à jour	94	Décision modifiée
45	Transparence requise	95	Plan communication
46	Transparence assurée	96	Plan validé
47	Droit réponse	97	Plan modifié
48	Appel public	98	Plan annulé
49	Remerciement public	99	Clôture communication

N°	SIGNIFICATION	N°	SIGNIFICATION
00	Service actif	50	Audit technique
01	Service suspendu	51	Audit validé
02	Service rétabli	52	Audit refusé
03	Eau disponible	53	Budget approuvé
04	Eau coupée	54	Budget refusé
05	Électricité disponible	55	Projet lancé
06	Électricité coupée	56	Projet suspendu
07	Gaz disponible	57	Projet terminé
08	Gaz coupé	58	Appel offre
09	Télécommunications actives	59	Offre reçue
10	Télécommunications interrompues	60	Offre acceptée
11	Maintenance en cours	61	Offre refusée
12	Maintenance terminée	62	Contrat signé
13	Incident technique	63	Contrat résilié
14	Incident résolu	64	Délai respecté
15	Intervention programmée	65	Délai dépassé
16	Intervention annulée	66	Indemnisation
17	Intervention terminée	67	Indemnisation refusée
18	Inspection requise	68	Panne signalée
19	Inspection validée	69	Panne réparée
20	Inspection refusée	70	Surveillance active
21	Réseau stable	71	Surveillance renforcée
22	Réseau instable	72	Alerte technique
23	Débit réduit	73	Alerte levée
24	Débit normal	74	Modernisation en cours
25	Extension réseau	75	Modernisation terminée
26	Extension terminée	76	Mise à niveau
27	Réparation urgente	77	Mise à niveau terminée
28	Réparation planifiée	78	Extension service
29	Réparation terminée	79	Extension annulée
30	Personnel mobilisé	80	Contrôle qualité
31	Personnel indisponible	81	Qualité validée
32	Fourniture assurée	82	Qualité insuffisante
33	Fourniture interrompue	83	Inspection surprise
34	Centre service ouvert	84	Rapport technique
35	Centre service fermé	85	Rapport validé
36	Guichet ouvert	86	Rapport rejeté
37	Guichet fermé	87	Coordination interne
38	Permanence assurée	88	Coordination externe
39	Permanence annulée	89	Plan maintenance
40	Assistance requise	90	Plan validé
41	Assistance fournie	91	Plan modifié
42	Réclamation reçue	92	Plan annulé
43	Réclamation traitée	93	Clôture service
44	Réclamation rejetée	94	Archivage service
45	Amélioration service	95	Évaluation annuelle
46	Modernisation service	96	Évaluation positive
47	Test infrastructure	97	Évaluation négative
48	Infrastructure validée	98	Révision programmée
49	Infrastructure défaillante	99	Fin services publics

N°	SIGNIFICATION	N°	SIGNIFICATION
00	Réunion prévue	50	Projet communautaire
01	Réunion annulée	51	Projet validé
02	Réunion reportée	52	Projet annulé
03	Participation élevée	53	Subvention accordée
04	Participation faible	54	Subvention refusée
05	Appel bénévoles	55	Budget participatif
06	Bénévoles disponibles	56	Vote citoyen
07	Bénévoles insuffisants	57	Vote annulé
08	Soutien psychologique	58	Résultat validé
09	Soutien alimentaire	59	Résultat contesté
10	Soutien financier	60	Événement public
11	Collecte en cours	61	Événement annulé
12	Collecte terminée	62	Événement reporté
13	Don reçu	63	Sécurité assurée
14	Don insuffisant	64	Sécurité renforcée
15	Aide sociale requise	65	Incident signalé
16	Aide sociale accordée	66	Incident résolu
17	Aide sociale refusée	67	Assistance juridique
18	Hébergement disponible	68	Assistance administrative
19	Hébergement complet	69	Médiation requise
20	Centre communautaire ouvert	70	Médiation réussie
21	Centre communautaire fermé	71	Médiation échouée
22	Activité culturelle	72	Service social
23	Activité sportive	73	Service suspendu
24	Activité éducative	74	Service rétabli
25	Formation proposée	75	Conseil disponible
26	Formation annulée	76	Conseil indisponible
27	Atelier organisé	77	Orientation fournie
28	Atelier annulé	78	Orientation requise
29	Inscription ouverte	79	Suivi social
30	Inscription fermée	80	Suivi terminé
31	Inscription confirmée	81	Signalement reçu
32	Inscription refusée	82	Signalement traité
33	Liste attente	83	Signalement classé
34	Admission acceptée	84	Programme jeunesse
35	Admission refusée	85	Programme senior
36	Programme social	86	Programme famille
37	Programme suspendu	87	Programme handicap
38	Programme terminé	88	Inclusion sociale
39	Initiative citoyenne	89	Exclusion signalée
40	Initiative approuvée	90	Appui municipal
41	Initiative refusée	91	Appui régional
42	Consultation locale	92	Appui national
43	Consultation terminée	93	Coordination associative
44	Résultat publié	94	Coordination municipale
45	Appel solidarité	95	Coordination régionale
46	Soutien reçu	96	Rapport social
47	Soutien insuffisant	97	Rapport validé
48	Campagne locale	98	Rapport refusé
49	Campagne terminée	99	Clôture action sociale

N°	SIGNIFICATION	N°	SIGNIFICATION
00	Début opération	50	Résolution partielle
01	Fin opération	51	Résolution refusée
02	Rapport initial	52	Feedback reçu
03	Rapport intermédiaire	53	Feedback positif
04	Rapport final	54	Feedback négatif
05	Évaluation positive	55	Suivi planifié
06	Évaluation négative	56	Suivi terminé
07	Évaluation neutre	57	Suivi annulé
08	Objectif atteint	58	Compte rendu
09	Objectif partiellement atteint	59	Compte rendu validé
10	Objectif non atteint	60	Compte rendu rejeté
11	Ajustement requis	61	Archivage final
12	Ajustement effectué	62	Destruction autorisée
13	Révision plan	63	Destruction effectuée
14	Plan validé	64	Conservation prolongée
15	Plan rejeté	65	Confidentialité requise
16	Analyse en cours	66	Confidentialité levée
17	Analyse terminée	67	Publication autorisée
18	Décision prise	68	Publication refusée
19	Décision reportée	69	Accès restreint
20	Approbation requise	70	Accès élargi
21	Approbation obtenue	71	Réouverture possible
22	Approbation refusée	72	Réouverture impossible
23	Autorisation requise	73	Enquête complémentaire
24	Autorisation obtenue	74	Enquête terminée
25	Autorisation refusée	75	Certification requise
26	Notification envoyée	76	Certification obtenue
27	Notification reçue	77	Certification refusée
28	Notification ignorée	78	Mise à jour finale
29	Archivage requis	79	Version finale
30	Archivage effectué	80	Validation système
31	Clôture dossier	81	Validation échouée
32	Dossier suspendu	82	Test final
33	Dossier réouvert	83	Test réussi
34	Audit interne	84	Test échoué
35	Audit externe	85	Clôture administrative
36	Audit validé	86	Clôture technique
37	Audit rejeté	87	Clôture opérationnelle
38	Contrôle qualité	88	Clôture financière
39	Qualité validée	89	Clôture juridique
40	Qualité insuffisante	90	Fin transmission
41	Amélioration requise	91	Fin communication
42	Amélioration effectuée	92	Fin mission
43	Incident clos	93	Fin service
44	Incident en cours	94	Fin programme
45	Incident transmis	95	Fin projet
46	Escalade niveau 1	96	Fin dossier
47	Escalade niveau 2	97	Fin rapport
48	Escalade niveau 3	98	Fin générale
49	Résolution confirmée	99	Clôture définitive

Fonctionne sans infrastructure centrale : panne électrique, coupure Internet, réseaux saturés. Bas débit, multi-supports (radio VHF/UHF, optique, filaire local, mesh, portage physique).

ARCHITECTURE MAILLEE

N0	
N1	
N2	
N3	

Topologie : **normal** = maillage · **dégradé** = chaîne relais · **urgence** = étoile temporaire.

FORMAT DU MESSAGE

AA · Q17 · 161530 · P2 · 13/03 13/14 13/91 · C8 · ZZ Préambule · Émetteur · Horodatage · Priorité · Corps (Page/Ligne) · Checksum · Fin

MODES DEGRADES & RESILIENCE

Dégradé 1	
Dégradé 2	
Routage	
Store & fwd	
Auto-orga.	
Énergie	

SECURITE & CLES

Rotation des clés : quotidienne en normal · horaire en situation critique. ✓ Résilient aux pannes physiques et coupures réseau. ✗ Non résistant à un adversaire étatique sophistiqué — formation minimale requise.

Chaque unité fixe ses **clés secrètes** par mois, distribuées à l'avance. La **clé du jour** se déduit du mois et du quantième (n° du jour).

DERIVATION DE LA CLE DU JOUR

Clé simple : $K_{\text{jour}} = (K_{\text{mois}} + \text{quantième}) \bmod 100$

Clé double : $K1j = (K1m + j) \bmod 100$ · $K2j = (K2m + j) \bmod 100$

Ex. Mars K1=37 K2=82 · le 12 → **K1j=(37+12)=49** **K2j=(82+12)=94**

TABLE ANNUELLE — CLES A INSCRIRE

MOIS	K1 (PAGE)	K2 (LIGNE)	PERMUT. PAGES
Janvier			
Février			
Mars			
Avril			
Mai			
Juin			
Juillet			
Août			
Septembre			
Octobre			
Novembre			
Décembre			

 Cette page remplie est **confidentielle**. Rotation **quotidienne** en normal, **horaire** en situation critique. Détruire les clés périmées.

TML (TransMiniLora Reticulum) (Heltec v4.x ESP32) : <https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/TML>

MeshPager (Heltec v3 ESP32) : <https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/meshpager>